Ders 15 Çalışma Özeti

Ders 15 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Dersin tarihi 4 Eylül 2021 Cumartesi (öğleden sonra oturumu). Dönemin son dersidir. Ders Zoom üzerinden yapıldı.
  - Asıl ders yaklaşık 00:03'te başlar.
  - 00:52 ile 01:04 arası ders arasıdır.
- z-dönüşümü tekrarı
  - Yakınsaklık bölgesi (ROC) şartı ve neden önemli olduğu.
  - Temel çiftler: $\delta[n-k]$, $u[n]$, $-u[-n-1]$, $a^n u[n]$, $-a^n u[-n-1]$, $na^n u[n]$.
  - n ile çarpma özelliği (z düzleminde türev).
- Ters z-dönüşümü
  - Kontür integrali tanımı.
  - Kısmi kesirlere ayırma: $X(z)/z$ yöntemi.
  - Sol taraflı ve sağ taraflı çözümler, katlı kutup.
  - Gecikme (z^{-k}) içeren ifadelerin ters dönüşümü.
- z-dönüşümüyle konvolüsyon (polinom çarpımı).
- Kapsamlı IIR örneği: sistem fonksiyonu, kutup-sıfır, impuls cevabı, birim basamak cevabı.
- Tek taraflı (unilateral) z-dönüşümü ve başlangıç koşulları
  - Fark denklemlerinin başlangıç koşullarıyla çözümü.
- Blok diyagramdan sistem fonksiyonu.
- Quiz 4 (kutup-sıfır diyagramı ödevi) ve final sınavı bilgilendirmesi.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Yakınsaklık bölgesine dikkat edin.
  - Aynı $X(z)$ ifadesi, ROC'a göre farklı işaretlere karşılık gelir. Normal ve ters dönüşüm sorularında ROC sizi yanıltabilir.
- Payda z varken doğrudan kısmi kesir yapmayın. Önce $X(z)/z$ yazın.
  - Tabloda $\dfrac{c}{z-a}$ biçiminde bir çift yoktur. $\dfrac{z}{z-a}$ biçimi vardır.
  - Açılımı yaptıktan sonra z'yi geri çarpın.
- $\dfrac{z}{z+a}$ ifadesinde işaret değişir: bu $(-a)^n$'e karşılık gelir.
  - Hoca bu tür işaret hatalarından sık puan kaybedildiğini söyledi.
- z^{-k} çarpanı k birim gecikme demektir.
  - Bilinen bir forma getirmek için pay ve paydayla oynayın, sonra gecikmeyi uygulayın.
- Paydada kare varsa ($(z-a)^2$), işaret n ile çarpılmıştır. Küp varsa n^2 ile.
- Nedensel sistem, sağ taraflı demektir. ROC en büyük kutbun dışında olur.
- Fark denklemi bir anlamda türevdir.
  - $y[n]$'den $y[n-1]$'e geçiş, türev işlemi gibidir.
- Başlangıç koşulu verilmişse tek taraflı dönüşüm kuralları uygulanmalıdır.
- Sınav soruları derste çözülen örneklere benzer olacak.

Kısa Tekrar Notları

- $\delta[n-k] \leftrightarrow z^{-k}$, $\delta[n+k] \leftrightarrow z^{k}$.

- $u[n] \leftrightarrow \dfrac{z}{z-1}$, $|z| > 1$.
- $-u[-n-1] \leftrightarrow \dfrac{z}{z-1}$, $|z| < 1$.
- $a^n u[n] \leftrightarrow \dfrac{z}{z-a}$, $|z| > |a|$.
- $-a^n u[-n-1] \leftrightarrow \dfrac{z}{z-a}$, $|z| < |a|$.
- $na^n u[n] \leftrightarrow \dfrac{az}{(z-a)^2}$, $|z| > |a|$.
  - Buna göre $\dfrac{z}{(z-a)^2} \leftrightarrow na^{n-1}u[n]$.
- n ile çarpma: $n\,x[n] \leftrightarrow -z\dfrac{dX(z)}{dz}$.
- Ters z-dönüşümü (tanım): $x[n] = \dfrac{1}{2\pi j}\oint_C X(z)z^{n-1}\,dz$.
  - Pratikte tablo, özellikler ve kısmi kesirler kullanılır.
- Tek taraflı z-dönüşümünde gecikme:
  - $y[n-1] \leftrightarrow z^{-1}Y(z) + y[-1]$.
  - $y[n-2] \leftrightarrow z^{-2}Y(z) + z^{-1}y[-1] + y[-2]$.
- Tek taraflı Laplace'ta türev: $y'(t) \leftrightarrow sY(s) - y(0^-)$. İki taraflıda yalnızca $sY(s)$.
- FIR filtre yalnızca girişin farklı anlarına bağlıdır. IIR filtre çıkışın önceki değerlerine de bağlıdır.

Detaylı Açıklamalar

ROC şartının mantığı

- $a^n u[n]$ için $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty}(az^{-1})^n$.
- $|az^{-1}|$ 1'den büyükse terimler üstel büyür, toplam ıraksar.
- Yakınsama için $|az^{-1}| < 1$ gerekir. ROC bu şarttan bulunur.

n ile çarpma: $na^n u[n]$

- $a^n u[n] \leftrightarrow \dfrac{z}{z-a}$.
- Türev: $\dfrac{d}{dz}\left(\dfrac{z}{z-a}\right) = \dfrac{(z-a)-z}{(z-a)^2} = \dfrac{-a}{(z-a)^2}$.
- $-z$ ile çarpılır: $na^n u[n] \leftrightarrow \dfrac{az}{(z-a)^2}$, $|z| > |a|$.

Örnek 1: $X(z) = \dfrac{z}{2z^2-3z+1}$, $|z| < \frac{1}{2}$

- Payda çarpanlarına ayrılır: $2z^2 - 3z + 1 = 2(z-1)\left(z-\frac{1}{2}\right)$.
- $\dfrac{X(z)}{z} = \dfrac{1}{2(z-1)\left(z-\frac{1}{2}\right)} = \dfrac{c_1}{z-1} + \dfrac{c_2}{z-\frac{1}{2}}$.
- Katsayılar:
  - $c_1 = \dfrac{1}{2\left(1-\frac{1}{2}\right)} = 1$.
  - $c_2 = \dfrac{1}{2\left(\frac{1}{2}-1\right)} = -1$.
- $X(z) = \dfrac{z}{z-1} - \dfrac{z}{z-\frac{1}{2}}$.
- ROC $|z| < \frac{1}{2}$: iki kutbun da içinde. İşaret sol taraflıdır.

- $x[n] = -u[-n-1] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$.
- Hoca: Benzer soruyu "$|z| > \frac{1}{2}$" şartıyla da çözün.
  - Kutuplar 1 ve $\frac{1}{2}$ olduğu için bu şart aslında $\frac{1}{2} < |z| < 1$ halkasıdır.
  - $\frac{z}{z-\frac{1}{2}}$ terimi sağ taraflı, $\frac{z}{z-1}$ terimi sol taraflı olur: $x[n] = -u[-n-1] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$.
  - $|z| > 1$ olsaydı iki terim de sağ taraflı olurdu: $x[n] = \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right) u[n]$.

Örnek 2: $X(z) = \dfrac{z}{(z-1)(z-2)^2}$**,** $|z| > 2$

- $\dfrac{X(z)}{z} = \dfrac{1}{(z-1)(z-2)^2} = \dfrac{c_1}{z-1} + \dfrac{c_2}{z-2} + \dfrac{c_3}{(z-2)^2}$.
- Katsayılar:
  - $c_1 = \dfrac{1}{(1-2)^2} = 1$.
  - $c_3 = \dfrac{1}{2-1} = 1$.
  - $c_2 = -1$. Hoca önce 1 dedi, sonra -1 olarak düzeltti.
- $X(z) = \dfrac{z}{z-1} - \dfrac{z}{z-2} + \dfrac{z}{(z-2)^2}$.
- ROC $|z| > 2$: en büyük kutbun dışı, işaret sağ taraflı.
- $\dfrac{z}{(z-2)^2}$ terimi için: $n2^n u[n] \leftrightarrow \dfrac{2z}{(z-2)^2}$. Payda 2 olmadığı için sonuç $\frac{1}{2}$ ile çarpılır: $n2^{n-1}u[n]$.
- Sonuç: $x[n] = \left(1 - 2^n + n2^{n-1}\right) u[n]$.
- Python ile ilk değerler kontrol edildi: $0, 0, 1, 5, 17, 49, 129, ...$

Çalışma sorusu

- $X(z) = \dfrac{2 + z^{-2} + 3z^{-4}}{z^2 + 4z + 3}$ (tahtadaki yazım). Ters dönüşümünü bulun.
- Hoca: önce biraz cebirsel düzenleme yapıp bilinen forma getirin. Kitapta buna benzer çok örnek var.
- Çözüm önerisi (sağ taraflı varsayımıyla):
  - Pay ve payda z^{-2} ile çarpılır: $X(z) = \left(2z^{-2} + z^{-4} + 3z^{-6}\right) G(z)$, $G(z) = \dfrac{1}{1 + 4z^{-1} + 3z^{-2}}$.
  - $G(z) = \dfrac{1}{(1+z^{-1})(1+3z^{-1})} = \dfrac{-\frac{1}{2}}{1+z^{-1}} + \dfrac{\frac{3}{2}}{1+3z^{-1}}$.
  - $g[n] = \left(-\frac{1}{2}(-1)^n + \frac{3}{2}(-3)^n\right) u[n]$.
  - $x[n] = 2g[n-2] + g[n-4] + 3g[n-6]$.
  - Python ile ilk değerler kontrol edildi: $0, 0, 2, -8, 27, -84, ...$

z-dönüşümüyle konvolüsyon

- $x[n] = \{1, 1, 1\}$, $h[n] = \{1, 1\}$ ($n = 0$'dan başlar).
- $X(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2}$, $H(z) = 1 + z^{-1}$.
- $Y(z) = X(z)H(z) = 1 + 2z^{-1} + 2z^{-2} + z^{-3}$.
- $y[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] + 2\delta[n-2] + \delta[n-3]$.
- Bu yöntemle sonucun nerede başlayıp bittiği de kolay görülür ($n = 0$'dan $n = 3$'e).

Kapsamlı örnek: $y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$ **(nedensel)**

- Çıkışın önceki değerleri olduğu için bu bir IIR sistemdir.

- **a) Sistem fonksiyonu:**
  - $Y(z)\left(1-\frac{3}{4}z^{-1}+\frac{1}{8}z^{-2}\right)=X(z)$.
  - $H(z)=\dfrac{1}{1-\frac{3}{4}z^{-1}+\frac{1}{8}z^{-2}}=\dfrac{z^2}{z^2-\frac{3}{4}z+\frac{1}{8}}=\dfrac{z^2}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{4}\right)}$.
- **Kutuplar ve sıfırlar:**
  - Kutuplar: $\frac{1}{2}$ ve $\frac{1}{4}$.
  - Sıfır: $z=0$'da (çift katlı).
  - z^{-1}'li biçimde sıfır görünmez. Pozitif kuvvetlere geçince görünür.
- **b) İmpuls cevabı $h[n]$:**
  - $\dfrac{H(z)}{z}=\dfrac{z}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{4}\right)}=\dfrac{A}{z-\frac{1}{2}}+\dfrac{B}{z-\frac{1}{4}}$.
  - $A=2$, $B=-1$. Öğrenci, ikinci kesrin paydasının $z-\frac{1}{4}$ olması gerektiğini düzeltti.
  - Sistem nedensel olduğu için ROC $|z|>\frac{1}{2}$ ve işaret sağ taraflıdır.
  - $h[n]=\left(2\left(\frac{1}{2}\right)^n-\left(\frac{1}{4}\right)^n\right)u[n]$.
- **c) Birim basamak cevabı:**
  - $x[n]=u[n]$, $X(z)=\dfrac{z}{z-1}$.
  - $Y(z)=X(z)H(z)=\dfrac{z^3}{(z-1)\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{4}\right)}$.
  - $\dfrac{Y(z)}{z}$ açılımı: katsayılar $\frac{8}{3}$, -2, $\frac{1}{3}$.
  - $y[n]=\left(\frac{8}{3}-2\left(\frac{1}{2}\right)^n+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n\right)u[n]$.
  - Öğrenci, ikinci terimin $\left(\frac{1}{4}\right)^n$ değil $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ olması gerektiğini düzeltti.
  - Hoca: Örneğin $n=8$'deki çıkış, bu ifadede $n=8$ yazılarak bulunur.
- Python ile özyineleme yapılarak $h[n]$ ve $y[n]$'nin ilk değerleri kontrol edildi. Sonuçlar tuttu.

Gecikmeli ifadelerin ters dönüşümü

- **Örnek:** $H(z)=\dfrac{1+z^{-1}}{1-0.3z^{-1}}=\dfrac{1}{1-0.3z^{-1}}+z^{-1}\cdot\dfrac{1}{1-0.3z^{-1}}$.
  - İlk terim: $0.3^n u[n]$.
  - İkinci terim, ilk terimin bir birim gecikmiş hâlidir: $0.3^{n-1}u[n-1]$.
  - $h[n]=0.3^n u[n]+0.3^{n-1}u[n-1]$.
- **Örnek:** $X(z)=\dfrac{z^{-4}}{z-1}+z^{-6}+\dfrac{z^{-3}}{z+0.5}$ (sağ taraflı).
  - $\dfrac{z^{-4}}{z-1}=z^{-5}\cdot\dfrac{z}{z-1}\to u[n-5]$.
  - $z^{-6}\to\delta[n-6]$.
  - $\dfrac{z^{-3}}{z+0.5}=z^{-4}\cdot\dfrac{z}{z-(-0.5)}\to(-0.5)^{n-4}u[n-4]$.
  - $x[n]=u[n-5]+\delta[n-6]+(-0.5)^{n-4}u[n-4]$.
  - Paydadaki "$+0.5$", tabloda "$-a$" ile karşılaştırılınca $a=-0.5$ olur. İşarete dikkat.
- **Örnek:** $F(z)=\dfrac{10z(z+5)}{(z-1)(z-2)(z+3)}$ (sağ taraflı).
  - $\dfrac{F(z)}{z}=\dfrac{10(z+5)}{(z-1)(z-2)(z+3)}=\dfrac{A}{z-1}+\dfrac{B}{z-2}+\dfrac{C}{z+3}$.
  - $z=1$: $A=\dfrac{60}{(-1)(4)}=-15$.
  - $z=2$: $B=\dfrac{70}{(1)(5)}=14$.

  - $z=-3$: $C=\dfrac{20}{(-4)(-5)}=1$.
  - $f[n]=\left(-15+14\cdot 2^n+(-3)^n\right)u[n]$.
  - Python ile kontrol edildi.

Tek taraflı dönüşüm ve başlangıç koşulları

- Laplace'ta:
  - İki taraflı: $y'(t)\leftrightarrow sY(s)$.
  - Tek taraflı: $y'(t)\leftrightarrow sY(s)-y(0^-)$.
  - Örnek: Bir elektrik devresi $t=0$'da açılır. Sistem kapalıyken içindeki değer başlangıç koşuludur. Bu değerin hesaba katılması gerekir.
- Ayrık zamanda başlangıç koşulu $n=0$'ın bir öncesi, yani $y[-1]$'dir.
  - $y[n-1]\leftrightarrow z^{-1}Y(z)+y[-1]$.
  - $y[n-2]\leftrightarrow z^{-2}Y(z)+z^{-1}y[-1]+y[-2]$.
- **Örnek:** $y[n]-\frac{1}{2}y[n-1]=x[n]$, $x[n]=\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$, $y[-1]=1$.
  - $X(z)=\dfrac{z}{z-\frac{1}{3}}$, $|z|>\frac{1}{3}$.
  - $Y(z)-\frac{1}{2}\left(z^{-1}Y(z)+1\right)=X(z)$.
  - $Y(z)=\dfrac{\frac{1}{2}z}{z-\frac{1}{2}}+\dfrac{z^2}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{3}\right)}$.
  - Sonuç: $y[n]=\left(\frac{7}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n-2\left(\frac{1}{3}\right)^n\right)u[n]$.
  - Hoca bunu "$7\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}-2\left(\frac{1}{3}\right)^n$" diye yazdı. İkisi aynıdır.
  - Python ile özyineleme yapılarak kontrol edildi.
- **Çalışma sorusu:** $3y[n]-4y[n-1]+y[n-2]=x[n]$, $x[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$, $y[-1]=1$, $y[-2]=2$.
  - Hem tek taraflı hem iki taraflı çözün. İki taraflı çözümde başlangıç koşulları dikkate alınmaz.
  - Hocanın verdiği tek taraflı sonuç: $y[n]=\frac{3}{2}-\left(\frac{1}{2}\right)^n+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n$, $n\geq -2$.
  - Python ile özyineleme yapılarak kontrol edildi. Sonuç doğru.

Blok diyagramdan sistem fonksiyonu

- Diyagram: $y[n]$ bir birim geciktirilir (z^{-1} kutusu), $\frac{1}{2}$ ile çarpılır ve $x[n]$ ile toplanır.
- Fark denklemi: $y[n]=\frac{1}{2}y[n-1]+x[n]$.
- $H(z)=\dfrac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$, $h[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$.
- z^{-1} bir birim gecikme, z^{+1} bir birim öne almadır.

Quiz 4 (kutup-sıfır diyagramı ödevi)

- Konu: Verilen ayrık $X(z)$ ve sürekli $X(s)$ için kutup-sıfır diyagramı çizen MATLAB veya Python fonksiyonlarının kullanımı.
- Ayrık ve sürekli zaman için ikişer farklı örnek, toplam dört örnek.
- MATLAB fonksiyonları: `tf2zp`, `pzmap`, `zplane`. Octave, Scilab veya Python da kullanılabilir.
- Pay ve paydanın katsayıları girdi olarak verilir. Polinom dereceleri değişken olmalıdır (ör. 10. derece).
  - Örnek: $\dfrac{s^2+3s}{(s+1)(s-2)}$ için pay katsayıları `[1 3 0]` olur.
- Teslim: kaynak kod, fonksiyonların açıklamaları ve elde edilen grafikler. Ayrı bir yorum gerekmez.
  - Grafikteki "x" ve "o" işaretleri polinomla uyumlu olmalıdır. Örneğin $\dfrac{1}{(z-1)(z-2)}$ için kutuplar 1 ve 2'de görünmeli, sıfır görünmemelidir.

```python
# Ayrık zaman için örnek (scipy ve matplotlib ile)
from scipy import signal
import matplotlib.pyplot as plt

b = [1, 0, 0]                  # pay: z^2
a = [1, -0.75, 0.125]          # payda: z^2 - 0.75 z + 0.125
z, p, k = signal.tf2zpk(b, a)
plt.scatter(z.real, z.imag, marker='o', label='sıfır')
plt.scatter(p.real, p.imag, marker='x', label='kutup')
plt.legend(); plt.axis('equal'); plt.show()
```

- Teslim Online Yıldız sistemi üzerinden yapılacak. E-postayla gönderilen ödev kabul edilmiyor.

Final sınavı bilgilendirmesi

- Final pazartesi (6 Eylül 2021) yapılacak. Hoca bunu ders 14'ün sonunda duyurdu.
- Sınavdan önce bir toplantı yapılacak.
  - Sınavın başlangıcından 10 dakika önce açılan, ilk 10 dakika boyunca açık kalan bir Zoom toplantısı olacak. Sorulara dair açıklamalar burada yapılacak.
  - Ayrıntılar e-postayla duyurulacak.
- Beklenen soru dağılımı (5-6, belki 7 soru):
  - **Laplace ve z-dönüşümü (en az 2, belki 3 soru):** Bir sisteme giriş uygulanır. Çıkış $y(t)$ veya $y[n]$ istenir. Belli bir andaki değer ($t = 3$, $n = 5$ gibi), kararlılık, ROC çizimi sorulabilir. Diferansiyel veya fark denklemi verilebilir.
  - **FIR filtre (1 soru):** Örneğin $\{1, 2, 1\}$ katsayılı bir filtre bir dizi üzerinde gezdirilir ve yeni dizinin değerleri istenir.
  - **Örnekleme (1 soru):** Örneklenmiş işaretin denklemi, örnekleme frekansı, örtüşme (aliasing) olur mu.
  - **Fourier serisi, Fourier dönüşümü ve uygulamaları (1 soru).**
  - **Konvolüsyon (1 soru):** Ayrık hâli sorulmuştu, sürekli konvolüsyon gelebilir.
  - **Sistem özellikleri (nedensellik, kararlılık vb.):** Diğer sorularda yer alacağı için ayrı soru gelmeyebilir.
- Hoca: Derslere katılan ve ödevlerle ilgilenen öğrenci zorlanmaz. Sorular derste çözülen örneklere benzer olacak.

Ders sonrası notlar

- Örnek 2'de hoca c_2'yi önce $+1$ buldu, sonra -1 olarak düzeltti. $\dfrac{z}{(z-2)^2}$ teriminin ters dönüşümünü önce $n2^n$ dedi, sonra $n2^{n-1}$ olarak düzeltti. Özetteki sonuçlar düzeltilmiş hâlleridir.
- Kapsamlı örnekte impuls cevabını hoca "eksi $\frac{1}{4}$ çarpı $\left(\frac{1}{4}\right)^n$" gibi okudu. Kısmi kesir katsayısı $B = -1$ olduğu için doğrusu $-\left(\frac{1}{4}\right)^n$'dir.
- $H(z) = \frac{1+z^{-1}}{1-0.3z^{-1}}$ örneğinde altyazıda "0.33" geçiyor. Doğru değer 0.3'tür ($\frac{3}{10}$).
- Laplace türev özelliğinde tek taraflı/iki taraflı konusunda kısa bir karışıklık oldu. Doğrusu: $sY(s) - y(0^-)$ tek taraflı (unilateral), $sY(s)$ iki taraflı (bilateral) dönüşümdür.
- FIR filtre örneğinde hoca $\{1, 2, 1\}$ ağırlıklarıyla $1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 = 8$ bulup 3'e böldü ($\frac{8}{3}$). Ağırlıklı ortalamada katsayıların toplamına, yani 4'e bölünür. Böylece sonuç 2 olur. Sınavda hangi normalizasyonun istendiğine dikkat edin.
- Quiz 4 belgesinde son teslim "4 Eylül 2021 Cumartesi 23.59" yazıyordu. Hoca bunun yanlış olduğunu söyledi. Geçerli süre, Online Yıldız sisteminde tanımlanan süredir (kayıtta 15:00 ile 17:30 arası geçiyor).
- Python kod örneği hatırlatma amaçlı eklendi, derste yazılmadı.
- Kontrol edilen sonuçlar (Python ile): Örnek 1 ve 2'nin katsayıları, çalışma sorusunun çözümü, konvolüsyon, kapsamlı örneğin $h[n]$ ve basamak cevabı, 0.3'lü ve $F(z)$'li ters dönüşümler, iki başlangıç koşullu fark denklemi.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını NotebookLM gibi bir yapay zeka aracına yükle-

yerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi daha verimli çalışabilirsiniz.